

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

P6. GREŠKA U USTALJENOM STANJU

Milan R. Rapaić

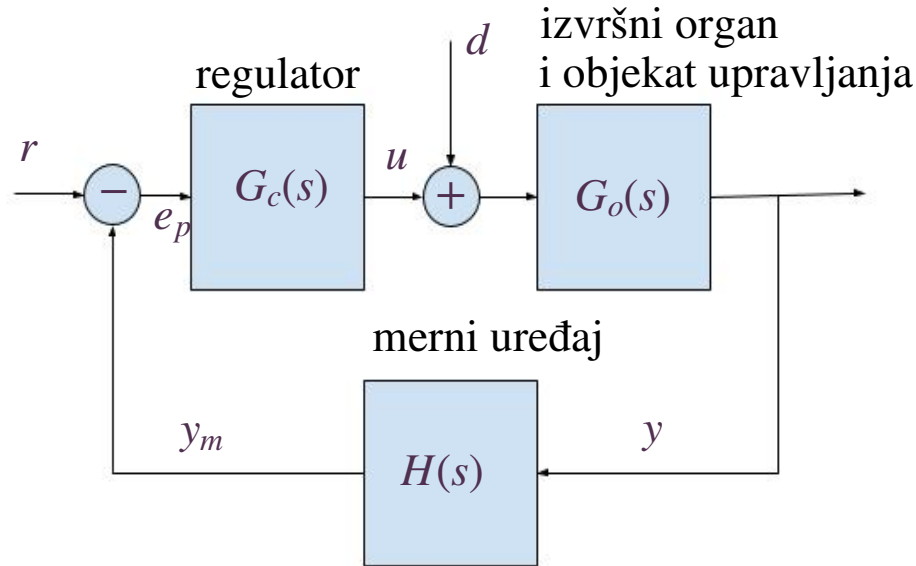
2025

Cilj svakog sistema automatskog upravljanja jeste da obezbedi da upravljana veličina (izlaz sistema upravljanja) što vernije prati zadatu (referentnu) vrednost, bez obzira na uticaje spoljašnjih poremećaja, šumove merenja, nepreciznosti modela i sl.

Korisnik zadaje željenu vrednost i očekuje da će nakon dovoljno dugo vremena (ali ne predugo :)) ta željena vrednost biti i ostvarena na izlazu.

Korisnik ne mora (i najčešće i nije) tehničko lice upoznato sa detaljima implementacije sistema upravljanja. Korisnik ne mora da poznaje fizičke principe rada senzora ili detalje algoritma upravljanja. Korisnik ne mora biti (i najčešće nije) svestan postojanja mernih nesigurnosti i spoljašnjih poremećaja.

Sa stanovišta korisnika, stabilnost se podrazumeva, a sistem ispunjava svoju svrhu ukoliko (dovoljno brzo) obezbedi da je ostvarena vrednost upravljane veličine (približno) jednaka željenoj. Razlika između željene i ostvarene vrednosti upravljane veličine je greška upravljanja.



Greška jeste razlika željene i ostvarene vrednosti upravljane veličine: $e = r - y$. Ukoliko senzor nije “idealan”, greška se ne vidi na blok-dijagramu. Jedina veličina koju tamo vidimo jeste “prividna greška” e_p , tj.

razlika željene i izmerene veličine.

$$Y(s) = \frac{G_c(s)G_o(s)}{1+G_c(s)G_o(s)H(s)}R(s) + \frac{G_o(s)}{1+G_c(s)G_o(s)H(s)}D(s)$$

U sistemu upravljanja može postojati više izvora grešaka, ali ćemo se mi usresrediti na dva: na grešku kao posledicu promene signala zadate vrednosti r i na grešku kao posledicu signala poremećaja.

$$E(s) = R(s) - Y(s) = \frac{1+G_c(s)G_o(s)[H(s)-1]}{1+G_c(s)G_o(s)H(s)}R(s) - \frac{G_o(s)}{1+G_c(s)G_o(s)H(s)}D(s)$$

U analizi koja sledi smatraćemo merni uređaj idealnim! Drugim rečima, smatraćemo da su merena i stvarna vrednost upravljane veličine identične, tj. da je prividna greška (razlika željene i izmerene vrednosti upravljane veličine jednaka stvarnoj). Idealni senzor ima funkciju prenosa $H(s)=1$, pa je tada

$$E(s) = R(s) - Y(s) = \frac{1+G_c(s)G_o(s)[H(s)-1]}{1+G_c(s)G_o(s)H(s)}R(s) - \frac{G_o(s)}{1+G_c(s)G_o(s)H(s)}D(s)$$

Greška u ustaljenom stanju jeste greška (razlika između željene i ostvarene vrednosti upravljane veličine) *nakon dovoljno dugo vremena*, nakon što se svi prelazni procesi završe (kada se sistem “smiri”). Greška u ustaljenom stanju (eng. *steady-state error*) se definiše kao

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

Zašto u formalnoj definiciji tražimo graničnu vrednost kada $t \rightarrow \infty$? Zato što u opštem slučaju ne znamo “kada” će se sistem smiriti. Želimo definiciju koja važi za svaki sistem, bez obzira na njegovu fizičku prirodu i vremenske konstante njegove dinamike.

S obzirom da se greška u ustaljenom stanju računa (ili meri) nakon završetka svih prelaznih pojava i procesa, očigledno je da se greška u ustaljenom stanju može definisati samo u slučaju stabilnih sistema (automatskog upravljanja). Stoga se pre analize greške mora obezbediti stabilnost.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

Ova teorema važi pod pretpostavkom da limes sa leve strane uopšte postoji! Ukoliko signal divergira u vremenu (teži beskonačnosti, osciluje sa rastućom amplitudom), ili ukoliko se na bilo koji način vremenom ne smiruje u jednoj vrednosti gornja teorema ne važi.

$$e(t) = 1 - e^{-t} \Rightarrow E(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s(s+1)}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 1, \quad \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s(s+1)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+1} = 1 \quad \text{DOBRO!}$$

$$e(t) = 1 - e^{t} \Rightarrow E(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s-1} = \frac{-1}{s(s-1)}, \quad \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-1}{s(s-1)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-1}{s-1} = 1 \quad \text{NIJE DOBRO!}$$

Na osnovu definicije Laplasove transformacije i teoremi o izvodu originala

$$\mathcal{L}\{\dot{e}\} = \int_0^{\infty} \dot{e}(t)e^{-st}dt = sE(s) - e(0)$$

U graničnom slučaju kada $s \rightarrow 0$, imamo da je

$$\int_0^{\infty} \dot{e}(t)dt = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) - e(0)$$

Pod pretpostavkom da $e(\infty)$ postoji, integral sa leve strane možemo sračunati kao $\int_0^{\infty} \dot{e}(t)dt = e(\infty) - e(0)$, pa je samim tim

$$e(\infty) - e(0) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) - e(0) \Rightarrow e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$Y(s) = \frac{G_c(s)G_o(s)}{1 + G_c(s)G_o(s)H(s)} R(s)$$

$$E(s) = R(s) - Y(s), H(s) = 1 \Rightarrow E(s) = \frac{1}{1 + G_c(s)G_o(s)} R(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G_c(s)G_o(s)} R(s)$$

Posmatramo prvo slučaj kada korisnik drži željenu vrednost konstantom neki određen period vremena koji je duži od vremena potrebnog da sistem uđe u ustaljeno stanje. U tom slučaju, možemo reći da je $r(t) = r_0 h(t)$, odnosno da je $R(s) = \frac{r_0}{s}$.

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G_c(s)G_o(s)} \frac{r_0}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{r_0}{1 + G_c(s)G_o(s)} = 0 \quad (\text{kada će to biti tako?})$$

Pol u nuli funkcije povratnog prenosa naziva se astatizam. Broj polova u nuli funkcije povratnog prenosa naziva se red astatizma te funkcije.

Kada posmatramo osnovno kolo SAU, **funkcija spregnutog prenosa** *jeste funkcija prenosa koja povezuje upravljanu veličinu y kao izlaz i signal željene vrednosti (referencu) r kao ulaz.* U našem slučaju, to je

$$G_s(s) = \frac{G_c(s)G_o(s)}{1 + G_c(s)G_o(s)H(s)}$$

Funkcija povratnog prenosa *je proizvod funkcija prenosa svih sistema unutar petlje.* Funkcija povratnog prenosa se naziva i pojačanje petlje (eng. *loop transfer function*) i obično se obeležava sa W ili sa L .

$$W(s) = G_c(s)G_o(s)H(s)$$

Sistem koji poseduje astatizam prvog reda ima integraciono dejstvo u odnosu na ulazni signal. *Svaki astatizam u sistemu predstavlja jedan integrator vezan na red sa ostatkom sistema.*

- Primeri funkcija prenosa bez astatima

$$G(s)=\frac{1}{s+1}, G(s)=\frac{s}{s^2+s+1}, \dots$$

- Primeri funkcija prenosa sa astatizmom prvog reda

$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)}, G(s)=\frac{2}{s(s^2+s+2)}, \dots$$

- Primeri funkcija prenosa sa astatizmom drugog reda

$$G(s)=\frac{1}{s^2}, G(s)=\frac{s+4}{s^2(s+1)(s^2+s+1)}, \dots$$

Ukoliko imamo barem jedan astatizam u funkciji povratnog prenosa (bilo u G_c bilo u G_r bilo u obe) važiće da je

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) G_r(s) = \infty$$

i samim tim imaćemo da je

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{r_0}{1 + G_c(s) G_o(s)} = 0$$

Ukoliko se signal željene vrednosti može opisati step signalom (odnosno ukoliko se željena vrednost ne menja dovoljno dugo vremena), tada je za postizanje nulte greške u ustaljenom stanju neophodno imati bar jedan astatizam u direktnoj grani – bilo da se on nalazi u regulatoru, bilo da se nalazi u procesu.

$$Y(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_c(s)G_o(s)H(s)} D(s)$$

$E(s) = R(s) - Y(s)$ pošto posmatramo grešku od poremećaja, $R(s) = 0$

$$\text{stoga } E(s) = -Y(s), H(s) = 1 \Rightarrow E(s) = -\frac{G_o(s)}{1 + G_c(s)G_o(s)} D(s)$$

Pretpostavićemo da je poremećaj signal koji ima konstantnu nam nepoznatu vrednost. Tada se poremećaj može opisati kao $d(t) = d_0 h(t)$, odnosno $D(s) = \frac{d_0}{s}$,

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-G_o(s)}{1 + G_c(s)G_o(s)} \frac{d_0}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-G_o(s)d_0}{1 + G_c(s)G_o(s)} = 0 \quad (\text{Kako?})$$

Kada posmatramo grešku u ustaljenom stanju na konstantan signal poremećaja bitno je da imamo barem jedan astatizam u funkciji prenosa regulatora. Astatizmi, ma koliko ih bilo, u funkciji prenosa objekta upravljanja neće uticati na eliminisanje greške u ustaljenom stanju.

Integrator (jednostruki ili višestruki) je jedini element koji može davati nenulti signal proizvoljne konstantne vrednosti na izlazu čak i ukoliko mu je ulazni signal proizvoljno dugo vremena jednak nuli! To je zbog toga što integrator sumira sve prethodne vrednosti svog ulaza. Prethodne vrednosti ulaza “napune” integrator, i onda on “drži” vrednost koju je zapamtio proizvoljno dugo vremena, iako je tekući ulaz jednak nuli.

Nulta greška u ustaljenom stanju znači da će ulazni signal u direktnu granu sistema upravljanja biti jednak nuli nakon dovoljno dugo vremena. Jedini način da se obezbedi nenulta vrednost izlaza u tom slučaju jeste da se negde u direktnoj grani nađe (bar jedan) integrator.

Bez integratora u direktnoj grani, u slučaju nulte greške u ustaljenom stanju nakon dovoljno dugo vremena izlaz sistema bi bio jednak nuli. Otuda, jedini način da se bez astatizama postigne nulta greška jeste da korisnik zapravo traži nultu vrednost na izlazu (a to je trivijalan slučaj).

U slučaju kompenzacije signala poremećaja, logika ostaje slična. Dakle, da bi se postigla nulta greška u ustaljenom stanju, neophodno je da upravljački signal potisne signal poremećaja (odnosno da mu savršeno kontrira). Drugim rečima, u upravljačkom signalu se mora pojaviti komponenta $-d$, koja će se suprotstaviti poremećaju.

Ukoliko je greška u ustaljenom stanju nula, a regulator nema astatizama, tada je i upravljački signal u ustaljenom stanju jednak nuli. Otuda regulator ne može generisati nenultu komponentu upravljanja koja bi potisnula poremećaj.

Integracijom signala greške generisani upravljački signal se menja – adaptira se – tako da se greška smanjuje, a generisano upravljanje sve bliže odgovara spoljašnjem poremećaju. Kada greška padne na nulu integrator prestaje da se puni, ali zadržava svoju vrednost proizvoljno dugo vremena.

Posmatrajmo proces opisan funkcijom prenosa $G_o(s) = \frac{1}{s(s+2)}$ upravljan proporcionalnim regulatorom $G_r(s) = 2$.

U slučaju konstantnog signala željene vrednosti imamo da je

$$E_r(s) = \frac{1}{1 + G_r(s)G_o(s)} R(s) = \frac{s(s+2)}{s^2 + 2s + 2} \frac{1}{s} \Rightarrow e_{r,ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = 0$$

U slučaju konstantnog signala poremećaja

$$E_d(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_r(s)G_o(s)} R(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \frac{1}{s} \Rightarrow e_{r,ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \frac{1}{2}$$

Dakle, očekivano, s obzirom da imamo jedan astatizam, ali u objektu, nemamo grešku kao posledicu referentnog signala, ali imamo nenultu grešku kao posledicu poremećaja. Ukupna greška je jednaka zbiru prethodne dve.

Ukoliko je pobudni signal naginal nagibnog tipa (rampa signal), $r(t)=r_0th(t)$, u tom slučaju da bismo potpuno eliminisali grešku u ustaljenom stanju neophodna su nam bar 2 astatizma u direktnoj grani, bez obzira da li se oba nalaze u regulatoru, oba u objektu upravljanja ili jedan u regulatoru a drugi u objektu.

Slično, ukoliko je signal poremećaja nagibnog tipa, tada su nam potrebna bar dva astatizma, ali oba moraju da budu u regulatoru (eventualni astatizmi u objektu upravljanja ne smetaju, ali ni ne koriste u ovom smislu).

Slično, ako imamo parabolični ulazni signal, recimo $r(t)=t^2h(t)$, trebaće nam tri astatizma. Ti astatizmi mogu biti postavljeni na proizvoljnim mestima u direktnoj grani ukoliko se gleda parabolični signal zadate vrednosti, ali sva tri moraju biti u regulatori ako se gleda parabolični signal poremećaja.

tip pobude	broj astatizama		
	0	1	2
$h(t)$	const	0	0
$th(t)$	∞	const	0
$t^2h(t)$	∞	∞	const

Tabela iznad pokazuje kolika će (kvalitativno) biti greška u ustaljenom stanju zavisno od tipa pobudnog signala i broja astatizama. Beskonačna greška u ustaljenom stanju znači da se pobuda menja prebrzo da bi je ostvarena veličina ispratila, pa greška vremenom raste.

Ukoliko se pobuda odnosi na referentni signal, onda se astatizmi broje i u regulatori i u objektu. Ukoliko se pobuda odnosi na signal poremećaja, onda se astatizmi broje samo u regulatori. U tom slučaju, astatizmi u objektu upravljanja (ako postoje) ne utiču na vrednost greške u ustaljenom stanju.

Astatizmi imaju destabilišuće dejstvo na sistem u zatvorenoj sprezi. Uvrštavanje prevelikog broja astatizama može ugroziti stabilnost sistema. Kako nestabilni sistemi ne ulaze u ustaljeno stanje, greška se nikada neće ustaliti i ne možemo govoriti o grešci u ustaljenom stanju uopšte.

U praksi su slučajevi u kojima su referentni signal ili signal poremećaja paraboličnog (pa čak i nagibnog) oblika retki. Velika većina regulatora u primeni se projektuje pod pretpostavkom konstantnih, odnosno sporo-promenljivih, signala reference i poremećaja.

Industrijski regulatori se projektuju sa minimalnim brojem astatizama neophodnim za postizanje cilja. Otuda standardni industrijski regulatori (kao što su PI i PID regulatori) poseduju jedan astatizam.